



Resumen semana 4

1. El Modelo Relacional: Estructura y Reglas

Concepto	Definición Visual / Ejemplo
Relación	Es la Tabla completa.
Tupla	Una Fila (un registro único).
Atributo	Una Columna (una característica, ej: <i>Nombre</i>).
Dominio	El tipo de dato permitido (ej: <i>Solo números. Máximo 50 caracteres</i>).
Clave Primaria (PK)	Identificador único (ej: <i>ID_Estudiente</i>). No puede ser nulo.
Clave Foránea (FK)	Vínculo con otra tabla para crear la relación.



2. Flujo del Diseño de Base de Datos

graph LR

A[Requerimientos] --> B(Modelo Conceptual)

B --> C(Modelo Lógico)

C --> D(Modelo Físico)

subgraph "Niveles de Abstracción"

B -.-> B1[Diagrama Entidad-Relación]

C -.-> C1[Tablas y Normalización]

D -.-> D1[Implementación en MySQL]

end

3. El Proceso de Normalización

Fase	Acción Principal	¿Qué eliminamos?
1FN	Atomicidad: Cada celda debe tener un solo valor.	Grupos repetidos y valores múltiples en una celda.
2FN	Dependencia Total: Todo debe depender de la PK completa.	Dependencias parciales (cuando algo depende solo de una parte de una clave compuesta).
3FN	No Transitividad: Los campos no-clave no deben depender entre sí.	Dependencias transitivas (ej: si <i>Ciudad</i> depende de <i>Código Postal</i> , y no directamente del <i>ID</i>).

4. Cuadro Comparativo de Integridad

Tipo de Integridad	Regla de Oro
De Entidad	Ningún componente de la Clave Primaria puede ser nulo (NOT NULL).
Referencial	Si existe una FK , su valor debe existir previamente como una PK en la tabla padre.
De Dominio	Los valores deben pertenecer al conjunto de valores permitidos para ese atributo.

5. Ejemplo Práctico: De Factura a Modelo Relacional

- Tabla Clientes: (ID_Cliente, Nombre, RUC, Dirección).
- Tabla Productos: (ID_Producto, Descripción, Precio_Unitario).
- Tabla Ventas (Cabecera): (Nro_Factura, Fecha, ID_Cliente).
- Tabla Detalle_Venta: (Nro_Factura, ID_Producto, Cantidad, Subtotal).



Muchas Gracias